

2022 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 若复数 $z = 1 + i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $2z =$ _____.

【答案】 $2 + 2i$

2. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为_____.

【答案】 6

3. 函数 $y = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

4. 设 a 为常数, 若行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等, 则 $a =$ _____.

【答案】 3

5. 若圆柱的高为 4, 底面积为 9π , 则该圆柱的侧面积为_____.

【答案】 24π

6. 若实数 x, y 满足 $x - y \leq 0, x + y - 1 \geq 0$, 则 $z = x + 2y$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

7. 在 $(3 + x)^n$ 的二项展开式中, 若 x^2 的系数是常数项的 5 倍, 则 $n =$ _____.

【答案】 10

8. 已知 $f(x)$ 为奇函数, 且 $f(x) = \begin{cases} a^2x - 1, & x < 0, \\ x + a, & x > 0, \end{cases}$ 则实数 $a =$ _____.

【答案】 1

9. 为了检测学生的身体素质指标, 需从游泳类 1 项, 球类 3 项, 田径类 4 项, 共 8 项项目中随机抽取 4 项进行测试, 每一类都被抽到的概率为_____ (结果用最简分数表示).

【答案】 $\frac{3}{7}$

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零, S_n 为其前 n 项和. 若 $S_5 = 0$, 则 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 这 100 个数中所有不同数值的个数为_____.

【答案】 98

11. 已知平面非零向量 a, b, c 的模均为 λ , 若 $a \cdot b = 0, a \cdot c = 2, b \cdot c = 1$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $\sqrt[4]{5}$

12. 设函数 $y = f(x)$, 定义域为 $[0, +\infty)$, 值域为 A , 且对定义域中任意实数 x 都成立 $f(x) = f\left(\frac{1}{x+1}\right)$. 若 $\{y \mid y = f(x), x \in [0, a]\} = A$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty \right)$

【解析】 令变换 $T(x) = \frac{1}{x+1}$. 方程 $T(x) = x$ 的非负解满足

$$x^2 + x - 1 = 0$$

所以

$$\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

当 $x \geq \alpha$ 时, $T(x) = \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{\alpha+1} = \alpha$, 且 $T(x) > 0$. 根据题设, $f(x) = f(T(x))$, 因此定义域中任意 $x \geq \alpha$ 所对应的函数值, 都能在区间 $[0, \alpha]$ 上取得. 区间 $[0, \alpha]$ 中的函数值本来就属于值域 A , 故

$$A = \{y \mid y = f(x), x \in [0, \alpha]\}$$

要使区间 $[0, a]$ 取得值域 A 中的全部函数值, 必须且只需覆盖这个代表区间, 即 $a \geq \alpha$. 因而

$$a \in \left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty \right)$$

二、单选题

13. 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbf{Z}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$

B. $\{-1, 0, 1\}$

C. $\{-1, 0\}$

D. $\{-1\}$

【答案】 B

14. 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的是 ()

A. $a + b > 2\sqrt{ab}$

B. $a + b < 2\sqrt{ab}$

C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$

D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

【答案】 A

15. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点, 连接 A_1S, B_1D . 对于空间任意两点 M, N , 若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S, B_1D 上的点, 则称 M, N 两点“可视”, 则下列选项中与点 D_1 “可视”的点为 ()

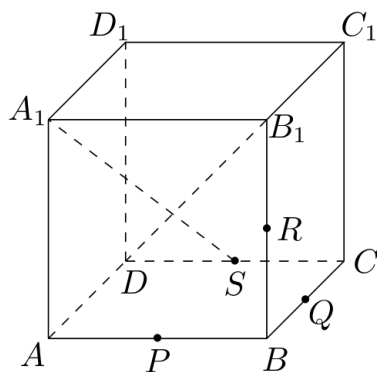
A. 点 P

B. 点 B

C. 点 R

D. 点 Q

【答案】 D



第 15 题图

16. 设 $\Omega = \{(x, y) \mid (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbf{Z}\}$, 有结论:

- ① 存在直线 l , 使得 Ω 中不存在点在 l 上, 但存在点在 l 两侧;
- ② 存在直线 l , 使得 Ω 中存在无数个点在 l 上.

关于以上两个结论, 正确的判断是 ()

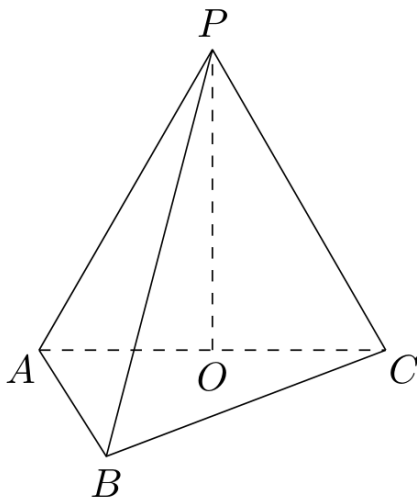
- A. ① 成立, ② 成立
- B. ① 成立, ② 不成立
- C. ① 不成立, ② 成立
- D. ① 不成立, ② 不成立

【答案】 B

三、解答题

17. 如图, 已知三棱锥 $P-ABC$, 底面 ABC 为等边三角形, O 为 AC 的中点, $AP = AC = 2$, 且 $PO \perp$ 底面 ABC .

- (1) 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积 V ;
- (2) 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与平面 PAC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 由 O 为 AC 的中点, 得 $AO = 1$. 又因为 $PO \perp$ 底面 ABC , 所以 $PO \perp AO$. 在直角三角形 AOP 中,

$$PO = \sqrt{AP^2 - AO^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

底面 ABC 是边长为 2 的等边三角形, 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$$

因此三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 1$$

(2) 以 O 为原点, AC 所在直线为 x 轴, PO 所在直线为 z 轴建立空间直角坐标系, 并取 B 在 y 轴正半轴上, 则 $A(-1, 0, 0)$, $C(1, 0, 0)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{3})$. 由于 M 为 BC 的中点, 得 $M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 平面 PAC 的方程为 $y = 0$, 且 $\overrightarrow{PM} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right)$, $PM = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + 3} = 2$. 设 PM 与平面 PAC 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{PM} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 设 a 为常数, $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$.

(1) 若将函数 $y = f(x)$ 的图像向下平移 m ($m > 0$) 个单位后, 其图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$ 两点, 求实数 a 和 m 的值;

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

【解析】(1) 函数图像向下平移 m 个单位后为 $y = f(x) - m$. 该图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 所以 $f(3) = f(5) = m$. 由定义域可知 $a > -3$. 又 $f(3) = \log_3(3(a+3))$, $f(5) = \log_3(a+5)$. 由 $f(3) = f(5)$ 和对数函数的单调性, 得

$$3(a+3) = a+5$$

解得 $a = -2$. 于是

$$m = f(5) = \log_3(3) = 1$$

(2) 要使 $f(x)$ 与 $f(6-x)$ 同时有意义, 需要 $a+x > 0$, $6-x > 0$, $a+6-x > 0$, $x > 0$. 因此

$$x \in (\max\{-a, 0\}, \min\{6, a+6\})$$

在这个公共定义域内, 由于底数 $3 > 1$,

$$f(x) \leq f(6-x) \Leftrightarrow (a+x)(6-x) \leq x(a+6-x) \Leftrightarrow 6a \leq 2ax$$

当 $a > 0$ 时, 公共定义域为 $(0, 6)$, 不等式等价于 $x \geq 3$, 故解集为 $[3, 6)$.

当 $-3 < a < 0$ 时, 公共定义域为 $(-a, a+6)$, 并且 $-a < 3 < a+6$. 不等式等价于 $x \leq 3$, 故解集为 $(-a, 3]$.

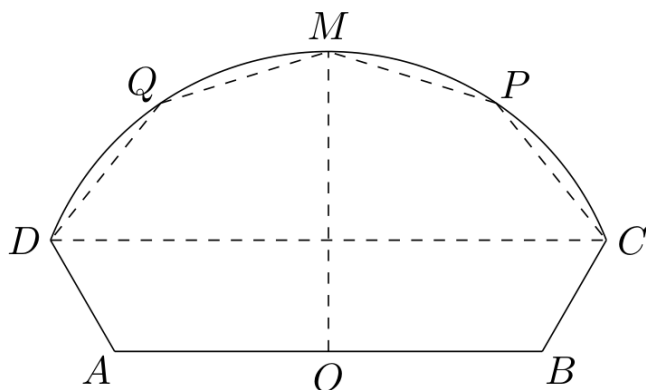
综上, 原不等式的解集为

$$\begin{cases} (-a, 3], & -3 < a < 0, \\ [3, 6), & a > 0. \end{cases}$$

19. 如图, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, O 为 AB 中点, 曲线 CD 上任意一点到点 O 的距离均相等, P, M, Q 为曲线 CD 上的点, 且 $MO \perp AB$, 点 P 与点 Q 关于直线 OM 对称.

(1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) 点 P 在何位置时, 五边形 $CPMQD$ 的面积 S 取到最大值, 并求出该最大值.



第 19 题图

【解析】(1) 以 O 为原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 取 y 轴正方向指向曲线 CD 一侧, 则 $A(-10, 0)$, $B(10, 0)$. 由 $AD = 6$ 及 $\angle DAB = 120^\circ$, 得

$$D(-10 + 6 \cos 120^\circ, 6 \sin 120^\circ) = (-13, 3\sqrt{3})$$

同理, 由 $BC = 6$ 及 $\angle ABC = 120^\circ$, 得 $C = (13, 3\sqrt{3})$. 因而

$$OD = OC = \sqrt{13^2 + (3\sqrt{3})^2} = 14$$

若 P 与 C 重合, 则 $P = (13, 3\sqrt{3})$, 所以

$$\cos \angle POB = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OB}|} = \frac{13 \times 10}{14 \times 10} = \frac{13}{14}$$

故 $\angle POB = \arccos \frac{13}{14}$.

(2) 由 $MO \perp AB$ 及 $OM = 14$, 得 $M = (0, 14)$. 设 $h = 3\sqrt{3}$, $P = (x, y)$, $Q = (-x, y)$, $y = \sqrt{196 - x^2}$ 其中 $0 \leq x \leq 13$. 按顶点 C, P, M, Q, D 的顺序计算五边形面积, 得

$$S = 13(y - h) + (14 - h)x = 13\sqrt{196 - x^2} + (14 - h)x - 13h$$

令 $k = 14 - h = 14 - 3\sqrt{3}$. 因为 $x^2 + y^2 = 196$, 由柯西不等式,

$$13y + kx \leq 14\sqrt{13^2 + k^2}$$

当且仅当 (x, y) 与 $(k, 13)$ 同方向时取等号. 注意到

$$13^2 + k^2 = 169 + (14 - 3\sqrt{3})^2 = 28(14 - 3\sqrt{3}) = 28k$$

所以取最大值时 $x^2 = \frac{14^2 k^2}{13^2 + k^2} = 7k = 98 - 21\sqrt{3}$, $y^2 = 196 - x^2 = 98 + 21\sqrt{3}$. 即点 P 在所建坐标系中的位置为

$$P\left(\sqrt{98 - 21\sqrt{3}}, \sqrt{98 + 21\sqrt{3}}\right)$$

点 Q 为其关于 OM 的对称点. 此时

$$S_{\max} = 14\sqrt{169 + k^2} - 13h = 14\sqrt{28(14 - 3\sqrt{3})} - 39\sqrt{3} = 28\sqrt{98 - 21\sqrt{3}} - 39\sqrt{3}$$

20. 设椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$ 为 Γ 的焦点, A 为 Γ 的下顶点, M 为直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 上一点.

(1) 若 $a = 2$, 且 AM 的中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;

(2) 若直线 l 与 y 轴的交点为 B , 直线 AM 经过点 F_2 , 且在 $\triangle ABM$ 中有一内角的余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b 的值;

(3) 若 Γ 上一点 P 到 l 的距离为 d , 且 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 求 d 的最小值.

【解析】(1) 由焦点坐标可知椭圆的半焦距为 $c = \sqrt{2}$, 所以 $a^2 - b^2 = c^2 = 2$. 当 $a = 2$ 时, $b = \sqrt{2}$, 从而 $A = (0, -\sqrt{2})$. 设 $M = (x_M, y_M)$, 由 AM 的中点在 x 轴上, 得 $\frac{-\sqrt{2} + y_M}{2} = 0$, $y_M = \sqrt{2}$. 又 $M \in l$, 所以 $x_M + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$, $x_M = 3\sqrt{2}$. 故 $M = (3\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

(2) 直线 l 与 y 轴的交点为 $B = (0, 4\sqrt{2})$. 令

$$t = \frac{b}{\sqrt{2}} > 0$$

由于 $A = (0, -b)$, 且直线 AM 经过 $F_2 = (\sqrt{2}, 0)$, 直线 AM 的方程为

$$y = tx - \sqrt{2}t$$

联立 $x + y = 4\sqrt{2}$, 得

$$M\left(\frac{\sqrt{2}(4+t)}{1+t}, \frac{3\sqrt{2}t}{1+t}\right)$$

直接由向量夹角公式, 三角形 ABM 的三个内角满足 $\cos \angle BAM = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, $\cos \angle ABM = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\cos \angle AMB = \frac{1-t}{\sqrt{2(1+t^2)}}$. 其中 $\cos \angle ABM \neq \frac{3}{5}$. 若 $\cos \angle BAM = \frac{3}{5}$, 则 $\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{3}{5}$, $t = \frac{3}{4}$,

$b = \frac{3\sqrt{2}}{4}$. 若 $\cos \angle AMB = \frac{3}{5}$, 则因右端为正数, 先得 $t < 1$. 再平方得 $25(1-t)^2 = 18(1+t^2)$,

$7t^2 - 50t + 7 = 0$. 所以 $t = 7$ 或 $t = \frac{1}{7}$, 结合 $t < 1$ 得 $t = \frac{1}{7}$, 从而 $b = \frac{\sqrt{2}}{7}$. 综上,

$$b = \frac{3\sqrt{2}}{4} \quad \text{或} \quad b = \frac{\sqrt{2}}{7}$$

(3) 椭圆的焦半距为 $\sqrt{2}$, 故椭圆上任意点 P 都满足

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

由 $d \geq 0$ 及题设, 得 $a \leq 3$. 又 $b^2 = a^2 - 2$, 所以当 $a \leq 3$ 时, 椭圆上任意点均满足

$$x + y \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2} \leq 4 < 4\sqrt{2}$$

因此点 P 在线 l 的下方, 且

$$d = \frac{4\sqrt{2} - x - y}{\sqrt{2}} = 4 - \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

设 $P = (a \cos \theta, b \sin \theta)$, 由题设得

$$2a + 4 - \frac{a \cos \theta + b \sin \theta}{\sqrt{2}} = 6$$

即

$$a \cos \theta + b \sin \theta = 2\sqrt{2}(a - 1)$$

由柯西不等式, 必须有

$$2\sqrt{2}(a - 1) \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2}$$

由于 $a > \sqrt{2}$, 两边非负, 平方并整理得 $4(a - 1)^2 \leq a^2 - 1$, $(3a - 5)(a - 1) \leq 0$ 从而 $a \leq \frac{5}{3}$. 于是

$$d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$$

当 $a = \frac{5}{3}$, $b = \frac{\sqrt{7}}{3}$, 并取 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 与 (a, b) 同方向时, 柯西不等式取等号, 题设条件可以实现. 因此

$$d_{\min} = \frac{8}{3}$$

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n - 1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$.

(1) 求 a_4 所有可能的值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 是真命题, 同时写出 p 的逆命题 q , 并判断命题 q 是真命题还是假命题, 说明理由;

(3) 若 $a_{2m} = 3^m (m \in \mathbb{N}^*)$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当 $n = 2$ 时, $i = 1$, 所以

$$a_3 = 2a_2 - a_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$$

当 $n = 3$ 时, i 可以取 1 或 2, 故

$$a_4 = 2a_3 - a_i \in \{2 \times 5 - 1, 2 \times 5 - 3\} = \{9, 7\}$$

所以 a_4 的所有可能值为 7, 9.

(2) 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则其公差为

$$a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$$

从而 $a_n = 2n - 1, 1 \leq n \leq 8$. 由递推关系, 在 $n = 8$ 时存在 $i \in [1, 7]$, 使得

$$a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - (2i - 1) = 31 - 2i \leq 29 < 30$$

所以命题 p 是真命题.

命题 p 的逆命题为

“若 $a_9 < 30$, 则 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列.”

该逆命题为假命题. 例如取 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 11, a_6 = 15, a_7 = 19, a_8 = 23, a_9 = 27$. 这些数满足 $a_3 = 2a_2 - a_1, a_4 = 2a_3 - a_2, a_5 = 2a_4 - a_3, a_6 = 2a_5 - a_4, a_7 = 2a_6 - a_5, a_8 = 2a_7 - a_6, a_9 = 2a_8 - a_7$ 其中每一步所用下标均满足规定范围. 但 $a_4 - a_3 = 2, a_5 - a_4 = 4$, 故前八项不成等差数列, 而 $a_9 = 27 < 30$. 所以逆命题为假命题. 将 $n \geq 9$ 时的后续项定义为 $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1}$, 则后续每一步取 $i = n - 1$ 即满足题设递推条件, 故上述前九项确实可以延拓为满足题设的数列.

(3) 先证明数列严格递增. 已知 $a_1 < a_2$. 若 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, 则对任意满足条件的 $i < n$, 有 $a_i < a_n$, 从而

$$a_{n+1} = 2a_n - a_i > a_n$$

由数学归纳法, 数列严格递增.

记 $b_m = a_{2m-1}$. 已知 $b_2 = a_3 = 5 = 5 \times 3^0$. 下面用归纳法证明对 $m \geq 2$, 都有 $b_m = 5 \times 3^{m-2}$.

假设 $2 \leq r < m$ 时结论成立. 在 $n = 2m - 2$ 时, 存在 $i \in [1, 2m - 3]$, 使得

$$b_m = a_{2m-1} = 2a_{2m-2} - a_i = 2 \times 3^{m-1} - a_i$$

记 $x = a_i$. 再在 $n = 2m - 1$ 时, 由 $a_{2m} = 3^m$, 存在 $j \in [1, 2m - 2]$, 使得

$$a_j = 2b_m - 3^m = 3^{m-1} - 2x$$

记 $y = a_j$, 则

$$2x + y = 3^{m-1}$$

根据归纳假设, x, y 均来自数值集合

$$\{3^r : 0 \leq r \leq m - 1\} \cup \{5 \times 3^s : 0 \leq s \leq m - 3\}$$

逐类考察上式: 若 x, y 都是 3 的幂, 指数不同时除以较小的幂次后左端模 3 为 1 或 2, 不可能等于右端; 指数相同时只能有 $2 \times 3^r + 3^r = 3^{m-1}$, 即 $r = m - 2$. 若恰有一个数为 5 乘以 3 的幂, 指数不同时同样模 3 矛盾, 指数相同时左端系数为 7 或 11, 也不可能是 3 的幂. 若两个数都为 5 乘以 3 的幂, 指数不同时模 3 矛盾, 指数相同时左端系数为 15, 仍不可能是 3 的幂. 因此只能有

$$x = y = 3^{m-2}$$

于是

$$b_m = 2 \times 3^{m-1} - 3^{m-2} = 5 \times 3^{m-2}$$

归纳得 $a_{2m-1} = 5 \times 3^{m-2} \ (m \geq 2)$.

因此数列通项为

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 3^m, & n = 2m, m \in \mathbb{N}^*, \\ 5 \times 3^{m-2}, & n = 2m-1, m \geq 2. \end{cases}$$

最后验证该通项确实满足题设递推关系. 先有 $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$, 且 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9 = 3^2$.

当 $m \geq 3$ 时, 取 $i = 2m-4$, 则

$$a_{2m-1} = 2a_{2m-2} - a_{2m-4} = 2 \times 3^{m-1} - 3^{m-2} = 5 \times 3^{m-2}$$

同样, 当 $m \geq 3$ 时, 在 $n = 2m-1$ 的递推中取 $i = 2m-4$, 有

$$a_{2m} = 2a_{2m-1} - a_{2m-4} = 2 \times 5 \times 3^{m-2} - 3^{m-2} = 3^m$$

当 $m \geq 2$ 时, 在 $n = 2m$ 的递推中取 $i = 2m-2$, 有

$$a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_{2m-2} = 2 \times 3^m - 3^{m-1} = 5 \times 3^{m-1}$$

上述各式中所取下标均满足 $1 \leq i \leq n-1$, 并覆盖 $n \geq 2$ 的全部情形, 因此该通项与题设递推关系一致.

2022 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知 $z = 2 + i$, 则 $\bar{z} =$ _____.

【答案】 $2 - i$

【解析】由共轭复数的定义, $\bar{z} = 2 - i$.

2. 已知 $A = (-1, 2)$, $B = (1, 3)$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $(1, 2)$

【解析】由集合交集的定义, $A \cap B = (1, 2)$.

3. 不等式 $\frac{x-1}{x} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid 0 < x < 1\}$

【解析】由分式不等式的运算性质, 分子, 分母异号, 故解集为 $\{x \mid 0 < x < 1\}$.

4. 已知 $\tan \alpha = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由和角公式, $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{3 + 1}{1 - 3} = -2$.

5. 已知方程组 $\begin{cases} x + my = 2, \\ mx + 16y = 8 \end{cases}$ 有无穷解, 则 m 的值为_____.

【答案】 4

【解析】方程组有无穷解, 故两条直线重合, 系数对应成比例, 从而 $1 \times 16 = m^2$, 且 $1 \times 8 = 2m$, 解得 $m = 4$.

6. 已知函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(27) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $y = x^3$ 得 $x = \sqrt[3]{y}$, 故 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, 所以 $f^{-1}(27) = 3$.

7. 在 $\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展开式中, 含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数为_____.

【答案】 66

【解析】展开式的通项为 $T_{r+1} = C_{12}^r (x^3)^{12-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = C_{12}^r x^{36-4r}$. 令 $36 - 4r = -4$, 得 $r = 10$, 所以所求系数为 $C_{12}^{10} = 66$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 2$, $AC = 3$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{3}$

【解析】由余弦定理, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 7$,
得 $BC = \sqrt{7}$. 由正弦定理, $R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{\sqrt{7}}{2 \sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$.

9. 已知有 1, 2, 3, 4 四个数字组成无重复数字, 则比 2134 大的四位数的个数为_____.

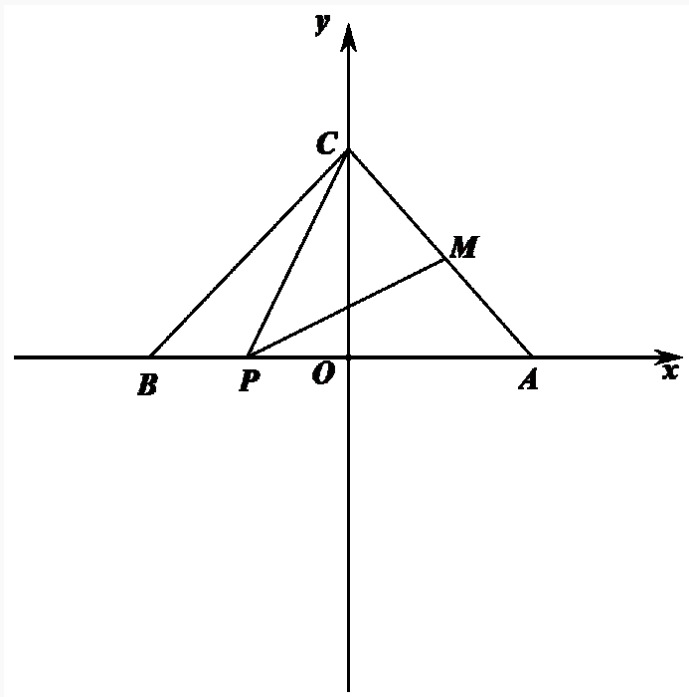
【答案】 17

【解析】千位为 3 或 4 时, 有 $2A_3^3 = 12$ 个; 千位为 2, 百位为 3 或 4 时, 有 $2A_2^2 = 4$ 个; 千位为 2, 百位为 1 时, 只有 2143 比 2134 大, 有 1 个. 所以共有 17 个.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \frac{\pi}{2}$, $AC = BC = 2$, M 为 AC 的中点, P 在线段 AB 上, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{7}{8}$

【解析】以线段 AB 的中点为原点, AB 所在直线为 x 轴, AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系, 则 $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $C(0, \sqrt{2})$. 设 $P(x, 0)$, $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$, 则



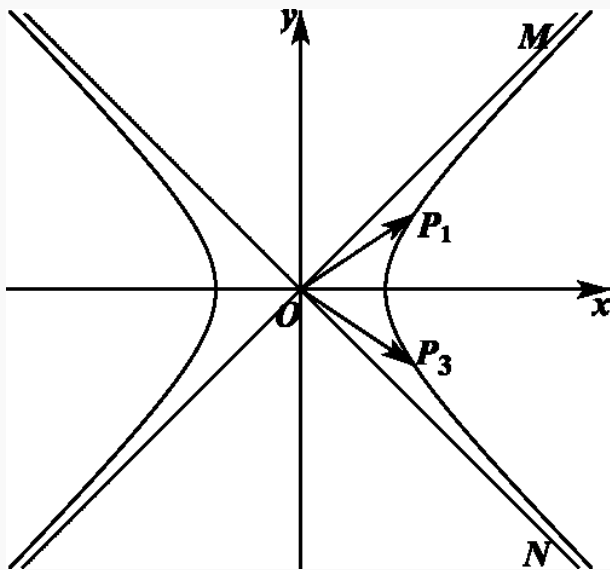
第 10 题解析图 1

$$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP} = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot (x, -\sqrt{2}) = x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x + 1. \text{ 当 } x = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ 时, 取得最小值 } \frac{7}{8}.$$

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$, 其中 $a > 0$, 双曲线右支上有任意两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 满足 $x_1x_2 - y_1y_2 > 0$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \geq 1$

【解析】 设 $P_3(x_2, -y_2)$, 则 $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_3} = x_1x_2 - y_1y_2 > 0$, 所以 $\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_3}$ 或 $\angle P_1OP_3$ 为锐角. 设双曲线两条渐近线分别与第一, 第四象限相交于 M, N , 则



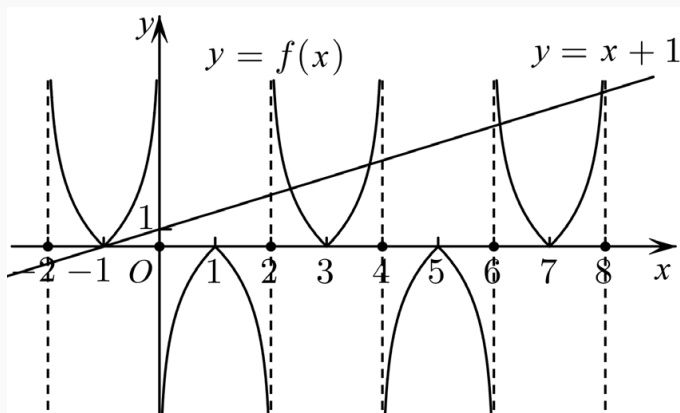
第 11 题解析图 1

$0 < \angle MON \leq \frac{\pi}{2}$, 即 $0 < \frac{1}{a} \leq \tan \frac{\pi}{4} = 1$, 故 $a \geq 1$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = \ln x$, 且 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称. 设 $f(x) = x + 1$ 的正数解依次为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由 $f(x)$ 为奇函数, 得 $f(x) = -f(-x)$ 且 $f(0) = 0$. 又由 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称, 得 $f(1+x) = f(1-x)$, 所以 $f(2+x) = f(-x) = -f(x)$, 从而 $f(4+x) = -f(2+x) = f(x)$, 故 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数. 作出 $y = f(x)$ 与 $y = x + 1$ 的图象可知



第 12 题解析图 1

正数解相邻两项之差的极限为两条渐近线之间的距离 2, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 2$.

二、单选题

13. 下列函数定义域为 $\mathbf{R}$ 的是 ()

A. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

B. $y = x^{-1}$

C. $y = x^{\frac{1}{3}}$

D. $y = x^{\frac{1}{2}}$

【答案】 C

【解析】 $x^{\frac{1}{3}}$ 在全体实数上有定义, 其余函数的定义域均受限制, 故选 C.

14. 已知 $a > b > c > d$, 下列选项中正确的是 ()

A. $a + d > b + c$

B. $a + c > b + d$

C. $ad > bc$

D. $ac > bd$

【答案】 B

【解析】 由 $a > c$, $b > d$, 两式相加得 $a + c > b + d$, 故 B 正确. 例如 $3 > 2 > 1 > 0$, 但 $3 + 0 = 2 + 1$, $3 \times 0 < 2 \times 1$, 故 A, C 错误; 例如 $30 > 2 > -1 > -2$, 但 $30 \times (-1) < 2 \times (-2)$, 故 D 错误. 所以选 B.

15. 如图, 上海海关大楼的上面可以看作一个正四棱柱, 四个侧面有四个时钟, 则相邻两个时钟的时针从 0 时转到 12 时 (含 0 时不含 12 时) 的过程中, 能够相互垂直 () 次.



第 15 题图

A. 0

B. 2

C. 4

D. 12

【答案】 B

【解析】 根据正四棱柱相邻侧面的线线关系, 时针在 3 时或 9 时相互垂直, 在 0 时或 6 时相互平行, 其余时刻不垂直, 故共 2 次, 选 B.

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 前 n 项积为 T_n , 则下列选项判断正确的是 ()

A. 若 $S_{2022} > S_{2021}$, 则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

B. 若 $T_{2022} > T_{2021}$, 则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

D. 若数列 $\{T_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

【答案】 D

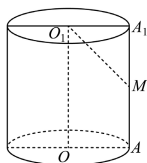
【解析】对于 A, 取 $a_1 = -1$, 公比 $q = -2$, 则 $S_{2022} > S_{2021}$, 但数列不是递增数列; 对于 B, 取 $a_1 = -1$, 公比 $q = 2$, 则 $T_{2022} > T_{2021}$, 但数列不是递增数列; 对于 C, 取 $a_1 = 1$, 公比 $q = \frac{1}{2}$, 则 $\{S_n\}$ 递增, 但 $a_{2022} < a_{2021}$. 对于 D, 若 $\{T_n\}$ 递增, 则 $T_n > T_{n-1}$, 从而 $a_n > 1$, 故 $q \geq 1$, 所以 $a_{2022} \geq a_{2021}$, 选 D.

三、解答题

17. 如图, 在圆柱 OO_1 中, 底面半径为 1, AA_1 为圆柱 OO_1 的母线.

(1) 若 $AA_1 = 4$, M 为 AA_1 的中点, 求直线 MO_1 与底面的夹角大小;

(2) 若圆柱的轴截面为正方形, 求该圆柱的侧面积和体积.



第 17 题图

【解析】(1) 直线 MO_1 与底面的夹角等于 $\angle MO_1A_1$. 因为 $AA_1 \perp O_1A_1$, 且 $MA_1 = \frac{1}{2}AA_1 = 2$, $O_1A_1 = 1$, 所以在直角三角形 MO_1A_1 中, $\tan \angle MO_1A_1 = \frac{MA_1}{O_1A_1} = 2$, 故夹角为 $\arctan 2$.

(2) 轴截面为正方形, 故 $AA_1 = 2$. 所以侧面积为 $2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi$, 体积为 $\pi \times 1^2 \times 2 = 2\pi$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_2 = 1$, $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .

(1) 若 $\{a_n\}$ 为等比数列, $S_2 = 3$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$;

(2) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, 公差为 d , 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均满足 $S_{2n} \geq n$, 求 d 的取值范围.

【解析】(1) 由 $S_2 = a_1 + a_2 = 3$ 得 $a_1 = 2$, 所以等比数列的公比 $q = \frac{1}{2}$. 因此 $S_n = \frac{2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 4$.

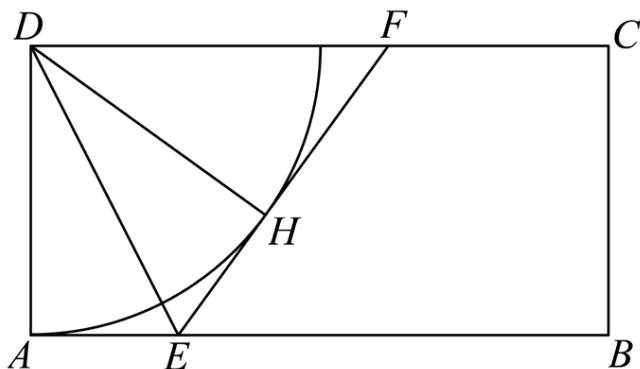
(2) 由 $a_2 = 1$ 得 $a_1 = 1 - d$, 且 $S_{2n} = \frac{2n(a_1 + a_{2n})}{2} = n(a_2 + a_{2n-1}) \geq n$, 所以 $(2n-3)d \geq -1$. 当 $n = 1$ 时, 得 $d \leq 1$; 当 $n \geq 2$ 时, 得 $d \geq \frac{1}{3-2n}$. 因为 $\left\{ \frac{1}{3-2n} \right\} (n \geq 2)$ 单调递增, 且 $-1 \leq \frac{1}{3-2n} < 0$, 所以 $d \geq 0$. 综上, $0 \leq d \leq 1$.

19. 如图, 矩形 $ABCD$ 区域内, D 处有一棵古树, 为保护古树, 以 D 为圆心, DA 为半径划定圆 D 作为保护区域, 已知 $AB = 30$ m, $AD = 15$ m, 点 E 为 AB 上的动点, 点 F 为 CD 上的动点, 满足 EF 与圆 D 相切.

(1) 若 $\angle ADE = 20^\circ$, 求 EF 的长;

(2) 当点 E 在 AB 的什么位置时, 梯形 $FEBC$ 的面积有最大值, 最大面积为多少?

(长度精确到 0.1 m, 面积精确到 0.01 m²)



第 19 题图

【解析】(1) 设 EF 与圆 D 相切于 H , 连接 DH , 则 $DH \perp EF$, 且 $DH = AD = 15$. 因为 $AE = EH$, 所以 $\angle ADE = \angle HDE = 20^\circ$, 从而 $EH = 15 \tan 20^\circ$. 又 $\angle HDF = 90^\circ - 2\angle ADE = 50^\circ$, 所以 $HF = 15 \tan 50^\circ$. 因此 $EF = EH + HF = 15(\tan 20^\circ + \tan 50^\circ) \approx 23.3$ m.

(2) 设 $\angle ADE = \theta$, 则 $AE = 15 \tan \theta$, $FH = 15 \tan(90^\circ - 2\theta)$. 梯形 $AEFD$ 的面积为 $S = \frac{225}{4} \left(3 \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) \geq \frac{225\sqrt{3}}{2}$, 当 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号, 此时 $AE = 15 \tan \theta = 5\sqrt{3} \approx 8.7$ m. 故当 $AE = 8.7$ m 时, 梯形 $FEBC$ 的面积最大, 最大值为 $15 \times 30 - \frac{225\sqrt{3}}{2} \approx 255.14$ m².

20. 在椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 中, 直线 $l: x = a$ 上有两点 C, D (C 点在第一象限), 左顶点为 A , 下顶点为 B , 右焦点为 F .

(1) 若 $\angle AFB = \frac{\pi}{6}$, 求椭圆 Γ 的标准方程;

(2) 若点 C 的纵坐标为 2, 点 D 的纵坐标为 1, 则 BC 与 AD 的交点是否在椭圆上? 请说明理由;

(3) 已知直线 BC 与椭圆 Γ 相交于点 P , 直线 AD 与椭圆 Γ 相交于点 Q , 若 P 与 Q 关于原点对称, 求 $|CD|$ 的最小值.

【解析】(1) 设椭圆焦距为 c , 则 $A(-a, 0), B(0, -1), F(c, 0)$. 由 $\tan \angle AFB = \frac{1}{c} = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $c = \sqrt{3}$. 又 $a^2 = c^2 + 1 = 4$, 故椭圆 Γ 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 由 $B(0, -1), C(a, 2)$ 得 $BC: y = \frac{3}{a}x + 1$; 由 $A(-a, 0), D(a, 1)$ 得 $AD: y = \frac{1}{2a}(x + a)$. 联立得交点为 $\left(\frac{3a}{5}, \frac{4}{5}\right)$. 代入椭圆方程左边, 得 $\frac{\left(\frac{3a}{5}\right)^2}{a^2} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$, 故交点在椭圆上.

(3) 设 $P(a \cos \theta, \sin \theta), Q(-a \cos \theta, -\sin \theta)$. 由直线 BP, AQ 的方程, 得 $C\left(a, \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta} - 1\right), D\left(a, \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta - 1}\right)$. 令 $t = \tan \frac{\theta}{2}$, 则 $|CD| = 2 \left| \frac{1}{1-t} + \frac{1}{t} - 1 \right|$. 在相应取值范围 $0 < t < 1$ 内, 由基本不等式, $\frac{1}{1-t} + \frac{1}{t} \geq 4$, 所以 $|CD| \geq 6$, 故最小值为 6.

21. 已知函数 $f(x)$, 甲变化: $f(x) - f(x-t)$; 乙变化: $|f(x+t) - f(x)|, t > 0$.

- (1) 若 $t = 1, f(x) = 2^x, f(x)$ 经甲变化得到 $g(x)$, 求方程 $g(x) = 2$ 的解;
- (2) 若 $f(x) = x^2, f(x)$ 经乙变化得到 $h(x)$, 求不等式 $h(x) \leq f(x)$ 的解集;
- (3) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 将 $f(x)$ 先进行甲变化得到 $u(x)$, 再将 $u(x)$ 进行乙变化得到 $h_1(x)$; 将 $f(x)$ 先进行乙变化得到 $v(x)$, 再将 $v(x)$ 进行甲变化得到 $h_2(x)$, 若对任意 $t > 0$, 总存在 $h_1(x) = h_2(x)$ 成立, 求证: $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

【解析】(1) 由甲变化, $g(x) = f(x) - f(x-1) = 2^x - 2^{x-1} = 2^{x-1}$. 令 $g(x) = 2$, 解得 $x = 2$.

(2) 由乙变化, $h(x) = |(x+t)^2 - x^2| = t|2x+t|$. 当 $2x+t < 0$, 即 $x < -\frac{t}{2}$ 时, $t|2x+t| \leq x^2$ 恒成立; 当 $2x+t \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{t}{2}$ 时, 解 $t(2x+t) \leq x^2$, 得 $x \leq (1-\sqrt{2})t$ 或 $x \geq (1+\sqrt{2})t$. 所以解集为 $(-\infty, (1-\sqrt{2})t] \cup [(1+\sqrt{2})t, +\infty)$.

(3) 记 $u(x) = f(x) - f(x-t)$, 则 $h_1(x) = |u(x+t) - u(x)| = |f(x+t) - 2f(x) + f(x-t)|$. 记 $v(x) = |f(x+t) - f(x)|$, 则 $h_2(x) = v(x) - v(x-t) = |f(x+t) - f(x)| - |f(x) - f(x-t)|$. 由题设, 对任意 $t > 0$, 总存在 x 使 $h_1(x) = h_2(x)$, 即 $|f(x+t) - f(x)| - |f(x) - f(x-t)| = |f(x+t) - 2f(x) + f(x-t)|$. 因而存在 x 使 $f(x+t) > f(x) > f(x-t)$, 且 $f(x+t) - f(x) > f(x) - f(x-t)$. 于是对任意 $t > 0$, 存在正增量, 结合 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 可得 $f(x+t) > f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.